



1. Aproxima la raíz de la función

$$f(x) = \frac{x}{5} + e^x - 2$$

empleando 5 iteraciones del método de bisección en el intervalo inicial $[a, b] = [0, 5.2]$.

¿Cuál es el valor aproximado de la raíz?

2. Considera la función

$$g(x) = -5x^6 - 4x^4 + x + 1$$

Usando el método de bisección determina el valor aproximado de su raíz.

Toma el intervalo inicial definido por $[a, b] = [0, 1.5]$ y realiza iteraciones hasta que el error relativo entre aproximaciones sea menor que 8 %.

3. Obtener la raíz positiva de la siguiente ecuación, por medio del método de aproximaciones sucesivas, tomando como valor inicial a $x_0 = 6$

$$f(x) = 4 \ln(x) + 2.2x - 43.8$$

4. Partiendo de un valor inicial $x_0 = 0.5$, utilice el método de punto fijo para localizar la raíz de:

$$f(x) = 2 \operatorname{sen}(\sqrt{x}) - x$$

5. Determine la raíz de la siguiente función utilizando el método de aproximaciones sucesivas para un valor de $x_0 = 9.1$:

$$f(x) = x + \frac{\cos x}{2} - 4$$

6. Determine la raíz de la siguiente función utilizando el método de Newton-Raphson y valor de $x_i = 5.3$:

$$f(x) = x + \frac{\operatorname{sen}(x)}{2} - 5$$

7. Un ingeniero se encuentra diseñando un tanque esférico de almacenamiento de agua, como el que se ilustra en la figura 1, para un poblado pequeño. El volumen del líquido que puede contener se calcula con:

$$V = \pi h^2 \cdot \frac{3R - h}{3}$$

donde:

- V es el volumen del tanque.
- h es la profundidad del agua en el tanque.
- R es el radio del tanque.

Si el radio del tanque es de 3 pies y la estimación de altura inicial propuesta es de 1.5 metros, utilice el método de Newton-Raphson para determinar: ¿a qué profundidad debe llenarse el tanque de modo que contenga 50 pies cúbicos de agua?

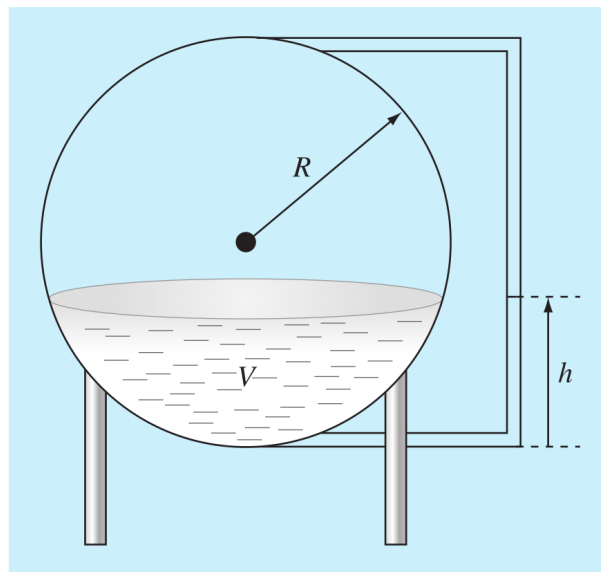


Figura 1: Diseño de tanque esférico

8. Determinar las raíces del siguiente polinomio empleando 3 iteraciones del método de factores cuadráticos:

$$P(x) = x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x$$

9. En el diseño de un quemador industrial para un horno rotatorio, la temperatura de llama adiabática T_f de la combustión estequiométrica de metano se determina igualando la entalpía de los reactivos con la de los productos. Al modelar los calores específicos de los gases involucrados (CO_2 , H_2O , N_2) usando ecuaciones polinomiales de las tablas JANAF, el balance térmico produce la siguiente ecuación de cuarto grado:

$$x^4 - 3.2x^3 + 4.5x^2 - 2.8x + 1.5 = 0$$

Para analizar completamente la respuesta del sistema, incluyendo la temperatura física real y las raíces complejas conjugadas asociadas a posibles modos de oscilación térmica, utilice el método de factores cuadráticos, para obtener las raíces de este sistema.

10. Determinar las raíces del siguiente polinomio con el método de factores cuadráticos:

$$P(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 2$$

11. En el diseño preliminar de las superficies de control de un vehículo aéreo no tripulado (UAV), el coeficiente de sustentación C_L de un perfil alar aumenta con el ángulo de ataque α hasta alcanzar un máximo. A partir de este ángulo crítico, el flujo de aire se desprende abruptamente de la superficie y la sustentación cae (fenómeno conocido como pérdida o *stall*). Encontrar este punto límite es crucial para definir el sobre de vuelo seguro del piloto automático, y matemáticamente ocurre cuando se satisface la condición:

$$\frac{dC_L}{d\alpha} = 0$$

Considere que, tras ajustar datos en un túnel de viento para un perfil específico a bajos números de Reynolds, el coeficiente de sustentación en función del ángulo de ataque α (medido en radianes) queda descrito por el siguiente polinomio:

$$C_L(\alpha) = -\alpha^6 - 5\alpha^4 + 4\alpha + 4$$

Para un análisis de estabilidad completo del UAV, el sistema de control requiere conocer no solo el ángulo crítico, sino todas las raíces de la ecuación derivada.

Utilizando el método de factores cuadráticos, determine un factor cuadrático de la forma $(\alpha^2 + p\alpha + q)$ para la ecuación $\frac{dC_L}{d\alpha} = 0$. Utilice como valores iniciales $p_0 = 1$ y $q_0 = 1$, y a partir de sus resultados, identifique el valor del ángulo de ataque crítico α_c (la raíz real positiva) donde el perfil alcanza su máxima sustentación.